

ROBOTS SCARA ALL-IN-ONE
SYNTHIS™ DE LA SERIE T



Los revolucionarios robots SCARA **All-in-One Synthis Serie T** de Epson®



¿Desea automatizar su fábrica sin tener que gastar dinero o tiempo en guías lineales, caras y complejas? Ahora es posible con los **innovadores robots SCARA All-in-One Synthis de la Serie T de Epson**, el fabricante N.º 1 de robots SCARA del mundo. Estos innovadores robots pueden integrarse fácil y rápidamente porque requieren menos tiempo de instalación que la mayoría de las soluciones lineales disponibles. Con 110 V y 220 V y una amplia variedad de opciones que incluyen guía de visión integrada, el Synthis All-in-One de la Serie T realmente lo tiene todo.

SYNTHIS SERIE T



Simplicidad redefinida en una solución All-in-One compacta

¿Y las limitaciones de espacio? El Synthis de la Serie T prácticamente elimina este problema. Con un controlador integrado y energía incorporada para las herramientas del extremo del brazo, estos robots all-in-one que ahorran espacio tienen todo lo que necesita y se instalan en pocos minutos. Además, incluyen el mismo software intuitivo Epson RC+® y las poderosas funciones que se encuentran en los robots más avanzados de Epson.

El robot SCARA All-in-One Synthis T3 con controlador incorporado puede integrarse rápidamente con un costo extremadamente bajo

Lleno de funciones y con un precio increíble

➤ Fácil instalación y rápida integración

A diferencia de los complejos sistemas de guía lineales, los robots Synthis de la Serie T se instalan en pocos minutos¹ y requieren menos tiempo y dinero para integrarse al sistema.

➤ Solución All-in-One

Controlador incorporado con energía para las herramientas del extremo del brazo que ocupa menos espacio que las soluciones de guías lineales.

➤ Todas las funciones y muy bajo costo

Incluye las mismas poderosas funciones que la línea de robots más avanzada de Epson a un precio increíblemente accesible.

➤ Controlador incorporado

El controlador convenientemente colocado en la base del robot permite ahorrar espacio de trabajo que es esencial.

➤ Fácil de usar

El software de desarrollo Epson RC+® intuitivo y repleto de funciones facilita la creación de poderosas soluciones.

➤ Se entrega de fábrica con 110 V y 220 V

Baja potencia y consumo de energía (no es necesario utilizar un panel o un conector especial).



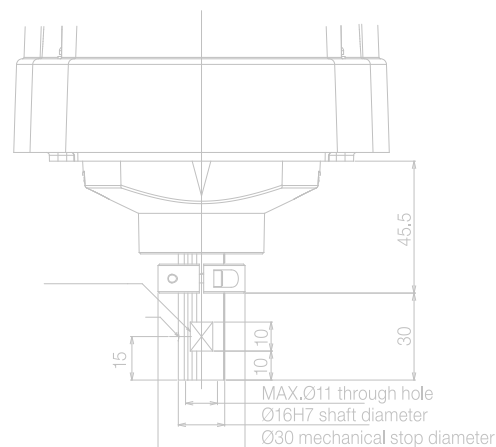
La mejor alternativa a los sistemas de guías lineales

Los robots SCARA All-in-One Synthis de la Serie T

ocupan menos espacio que las soluciones de guías lineales y permiten disponer de un área de trabajo más grande. La alternativa perfecta para las necesidades de automatización, con una gran cantidad de importantes ventajas:

- Integración/instalación rápidas
- Diseño All-in-One con controlador incorporado y energía para la herramienta en el extremo del brazo
- Tiempos de ciclo rápidos
- Ocupa menos espacio
- Bajo costo total de propiedad
- Poderosas opciones como Vision Guide de Epson integrado
- 4 ejes incorporados en un diseño compacto

Las instalaciones con guías lineales pueden ser muy complejas y requieren ajustes constantemente



La ventaja de Epson

El fabricante **N.º 1 de robots SCARA** del mundo

- **Compromiso con la excelencia**

Mejoras continuas en el rendimiento, facilidad de uso y opciones integradas

- **Servotecnología de avanzada**

Sin “overshoot” (sobrepasamiento) ni oscilaciones de volcado

- **Fácil de usar**

El software de desarrollo Epson R+® es intuitivo y está lleno de funciones para facilitar la creación de poderosas soluciones



Innovaciones de Synthis de la Serie T

Los robots Synthis de la Serie T ofrecen una exclusiva solución completa, ponen todas las funciones que necesita al alcance de la mano y son la alternativa perfecta a las soluciones con guías lineales.

- **Diseño All-in-One**

- **Controlador incorporado**

El controlador convenientemente colocado en la base del robot permite ahorrar espacio de trabajo que es esencial.

- **Energía incorporada para las herramientas del extremo del brazo**

Elimina la necesidad de tener que utilizar una fuente de energía externa.

- **No se necesita batería para el codificador**

Minimiza la inactividad y reduce el costo total de propiedad.

- **Alto rendimiento y bajo costo²**

Los motores, amplificadores y otros componentes internos son fabricados por Epson.



Controlador incorporado

Los premiados robots Synthis de la Serie T

Con un alcance de 400 a 600 mm y una carga útil de 3 a 6 kg, en un diseño que ahorra espacio, los robots Synthis de la Serie T ofrecen una solución realmente innovadora. Si le agregamos el costo superbajo, tendrá una solución perfecta para la automatización industrial rápida, fácil y a un costo accesible.



T3

- Carga útil máxima de 3 kg
- Alcance de 400 mm
- Tiempo de ciclo de 0,54 segundos
- Momento de inercia permisible de J4 de 0,01 kg*m²
- Un cabezal para herramientas



T6

- Carga útil máxima de 6 kg
- Alcance de 600 mm
- Tiempo de ciclo de 0,49 segundos
- Momento de inercia permisible de J4 de 0,08 kg*m²
- Cabezal para herramientas individual o doble



CONDUCTO PARA CABLE DE ALTURA REDUCIDA

Minimiza la vibración

LUCES LED DE ESTADO DEL CONTROLADOR

Muestran las condiciones de error

MÓDULO DE ALIMENTACIÓN INCORPORADO

Alimentación y distribución

CONEXIONES EN EL PANEL POSTERIOR DE FÁCIL ACCESO

Ethernet, E/S, aire y mucho más

CONEXIONES A TRAVÉS DEL BRAZO

E/S del extremo del brazo, tuberías de aire, liberación del freno

CODIFICADOR DEL MOTOR AUTÓNOMO, UNIDADES DE AMP

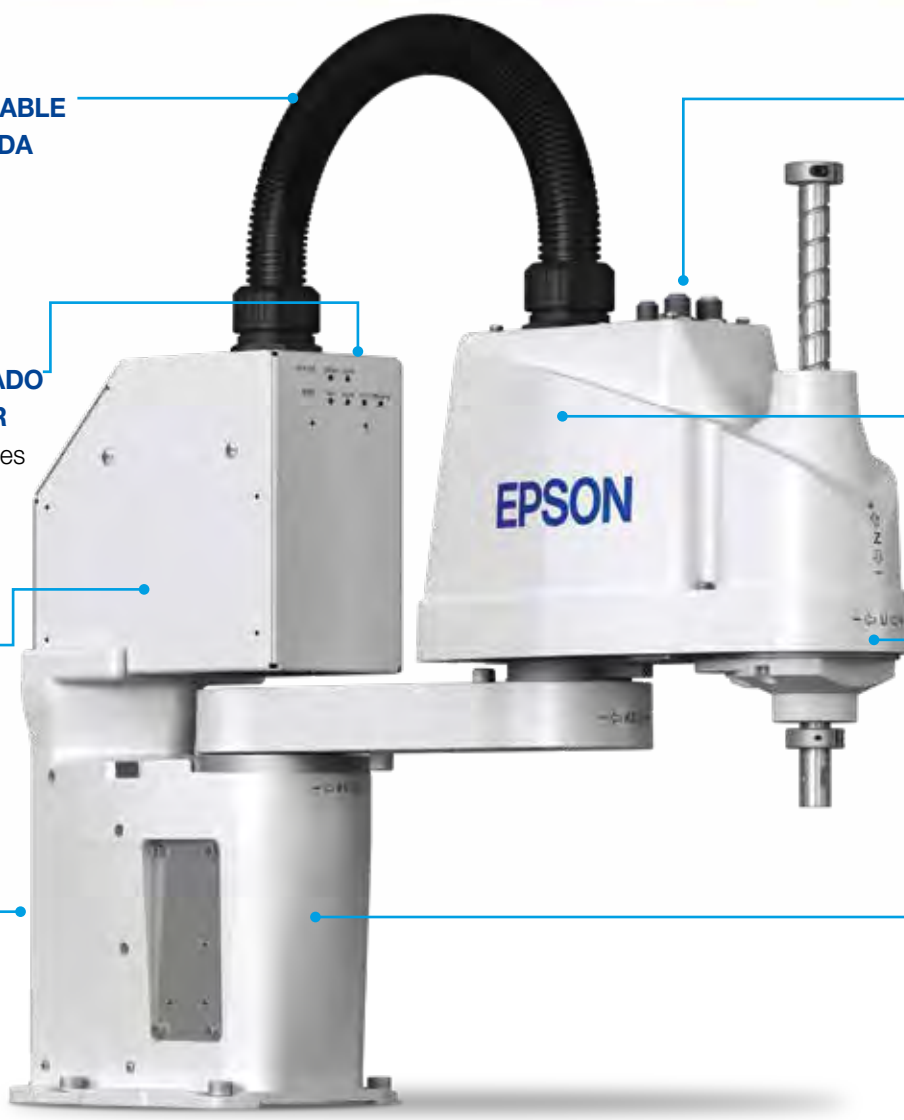
J1, J2, J3, J4

ORIFICIOS DE MONTAJE DE J2

Para montar los soportes de la cámara

CONTROLADOR INCORPORADO

CPU, placa de potencia del controlador, batería de CPU y tarjeta CF





Aplicaciones de automatización

Los robots SCARA All-in-One Synthis de la Serie T son extremadamente versátiles y ofrecen una amplia variedad de posibilidades de automatización:

- > Armado
- > Selección y colocación
- > Manipulación de materiales
- > Empaque
- > Carga de bandeja/
preparación de kits
- > Descarga de máquinas
- > Atornillado
- > Distribución
- > Paletización
- > Análisis y pruebas de laboratorio
- > Inspección y pruebas
- > Acabado
- > Trituración/pulido

Opciones y accesorios

Guía de visión integrada

- Los sistemas Epson Vision son **muy reconocidos en la industria** por ser fáciles de usar con una amplia variedad de poderosas herramientas y han ofrecido guía integrada para los robots durante más de 20 años. Nuestro software Vision Guide posee herramientas de alto rendimiento en un entorno intuitivo muy fácil de usar.



Synthis de la Serie T con cámara móvil montada como parte de la opción Epson Vision Guide

- UN PRECIO MUY ESPECIAL**
SYNTHIS ALL-IN-ONE DE LA SERIE T
+ GUÍA DE VISIÓN DISPONIBLE
con PV1 Vision Guide.

Consulte a su revendedor más cercano si desea más información.

Opciones de interfaz Fieldbus

- Las **interfaces de E/S Fieldbus** se utilizan en las fábricas de todo el mundo para reducir el costo del cableado y el tiempo de instalación y promover el uso de dispositivos estándar. Sin embargo no hay un único estándar de E/S Fieldbus. Por este motivo, ofrecemos una amplia variedad de opciones:

 - Ethernet/IP
 - DeviceNet
 - EtherCAT
 - PROFINET
 - PROFIBUS
 - CC-Link

Generador de interfaz gráfica de usuario

- El **generador de interfaz gráfica de usuario de Epson** tiene las herramientas necesarias para crear interfaces gráficas de usuario desde el entorno de desarrollo Epson RC+®. Con el conjunto de herramientas de GUI Builder incorporado, los usuarios pueden trabajar desde un entorno de desarrollo y reducir de este modo el tiempo general de desarrollo.
- Permite crear interfaces gráficas de usuario sin utilizar Visual Studio o las herramientas de software de otras compañías.
- Permite crear y depurar formularios de interfaces gráficas de usuario desde su proyecto Epson RC+®.
- Los formularios y eventos de control se ejecutan desde las tareas de SPEL+.



T3

ESPECIFICACIONES

Tipo de montaje Escritorio

Longitud del brazo (ejes N.º 1 y N.º 2) 400 mm

Carga útil

Nominal: 1 kg

Máx.: 3 kg

Repetibilidad

Ejes N.º 1 y 2: $\pm 0,02$ mm

Eje N.º 3: $\pm 0,02$ mm

Eje N.º 4: $\pm 0,02$ grados

Tiempo de ciclo estándar³ 0,54 s

Radio máximo de movimiento

Eje N.º 1: ± 132 grados

Eje N.º 2: ± 141 grados

Eje N.º 3: 150 mm

Eje N.º 4: ± 360 grados

Peso (sin cables) 16 kg

Momento de inercia permisible eje N.º 4

Nominal: 0,003 kg/m²

Máx.: 0,01 kg/m²

Fuerza descendente eje N.º 3 83 N

Líneas eléctricas del usuario

E/S manuales: Entrada6/salida4 (D-sub 15 pines)

E/S del usuario: Entrada18/salida12

Líneas neumáticas del usuario

$\varnothing 6$ mm x 2, $\varnothing 4$ mm x 1

OTRAS

Energía CA 100 V– 240 V

Consumo de energía 660 kVa

Longitud del cable eléctrico 5 m

Controlador Dentro del manipulador

Normas de seguridad

Marca CE: Directiva sobre CEM, directiva sobre maquinaria, directiva RoHS

ANSI/RIA R15.06-2012

NFPA 79 (Edición de 2007)

CONTENIDO DE LA CAJA

Robot Synthis T3

Cable eléctrico del robot

Software RC+® de Epson

Cable USB

Unidad de parada de emergencia con cable

Manual de instalación y seguridad del sistema del

robot Synthis T3

Juego de conector (E/S, E/S manual y conectores del circuito de seguridad)

SOPORTE

Atención al cliente (562) 290-5920,
service@robots.epson.com

Soporte para aplicaciones (562) 290-5930,
applications@robots.epson.com

Consultas de ventas (562) 290-5997,
info@robots.epson.com



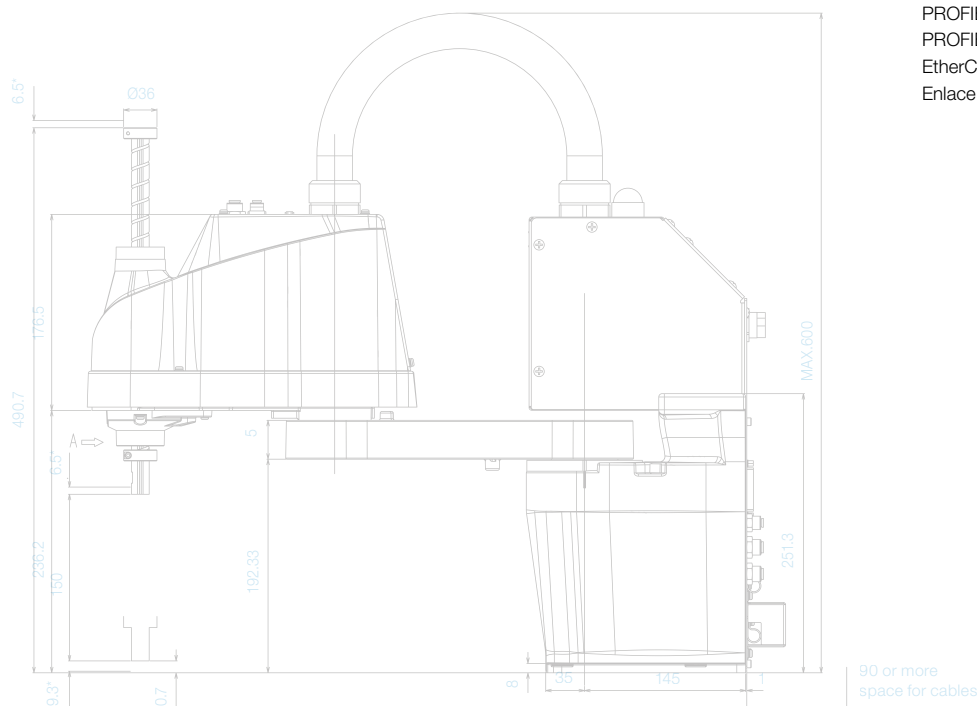
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Nombre del producto	Código del producto
---------------------	---------------------

Robot SCARA All-in-One Synthis T3	RT3-401SS
-----------------------------------	-----------

Opciones

Guía de visión integrada	Contact Epson
OCR (para usarlo con guía de visión)	R12NZ920H3
Epson RC+ 7.0 API	R12NZ900AE
GUI Builder 7.0	R12NZ900AH
Opción de punto de control externo	R12NZ900AF
TP3 – Control remoto	R12NZ900N3
TP2 – Control remoto	R12NZ900L9
Ethernet/IP Fieldbus E/S (Esclavo)	R12NZ900TH
Ethernet/IP Fieldbus E/S (Maestro)	R12NZ900NZ
DeviceNet Fieldbus E/S (Esclavo)	R12NZ900TE
DeviceNet Fieldbus E/S (Maestro)	R12NZ900NX
PROFINET Fieldbus E/S (Esclavo)	R12NZ900TG
PROFIBUS Fieldbus E/S (Esclavo)	R12NZ900TF
PROFIBUS Fieldbus E/S (Maestro)	R12NZ900NY
EtherCAT Fieldbus E/S (Esclavo)	R12NZ900TX
Enlace CC/Fieldbus E/S (Esclavo)	R12NZ900TD



1 El tiempo real de instalación puede variar y dependerá de la experiencia, el entorno y la instalación.

2 En comparación con robots de Epson actuales que utilizan componentes de otros fabricantes.

3 Tiempo de ciclo basado en el movimiento de arco de ida y vuelta (300 mm horizontal, 25 mm vertical).

T6

ESPECIFICACIONES

Tipo de montaje Escritorio

Longitud del brazo (ejes N.º 1 y N.º 2) 600 mm

Carga útil

Nominal: 2 kg

Máx.: 6 kg

Repetibilidad

Ejes N.º 1 y 2: $\pm 0,04$ mm

Eje N.º 3: $\pm 0,02$ mm

Eje N.º 4: $\pm 0,02$ grados

Tiempo de ciclo estándar³ 0,49 s

Radio máximo de movimiento

Eje N.º 1: ± 132 grados

Eje N.º 2: ± 150 grados

Eje N.º 3: 200 mm

Eje N.º 4: ± 360 grados

Peso (sin cables) 22 kg

Momento de inercia permisible eje N.º 4

Nominal: 0,01 kg/m²

Máx.: 0,08 kg/m²

Fuerza descendente eje N.º 3 83 N

Líneas eléctricas del usuario

E/S manuales: Entrada6/salida4 (D-sub 15 pines)

E/S del usuario: Entrada18/salida12

Líneas neumáticas del usuario

ø6 mm x 2, ø4 mm x 1

OTRAS

Energía CA 100 V– 240 V

Consumo de energía 1,2 kVa

Longitud del cable eléctrico 5 m

Controlador Dentro del manipulador

Normas de seguridad

Marca CE: Directiva sobre CEM, directiva sobre maquinaria, directiva RoHS

ANSI/RIA R15.06-2012

NFPA 79 (Edición de 2007)

CONTENIDO DE LA CAJA

Robot Synthis T6

Cable eléctrico del robot

Software RC+® de Epson

Cable USB

Unidad de parada de emergencia con cable

Manual de instalación y seguridad del sistema del

robot Synthis T6

Juego de conector (E/S, E/S manual y conectores del circuito de seguridad)

SOPORTE

Atención al cliente (562) 290-5920,
service@robots.epson.com

Soporte para aplicaciones (562) 290-5930,
applications@robots.epson.com

Consultas de ventas (562) 290-5997,
info@robots.epson.com



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Nombre del producto

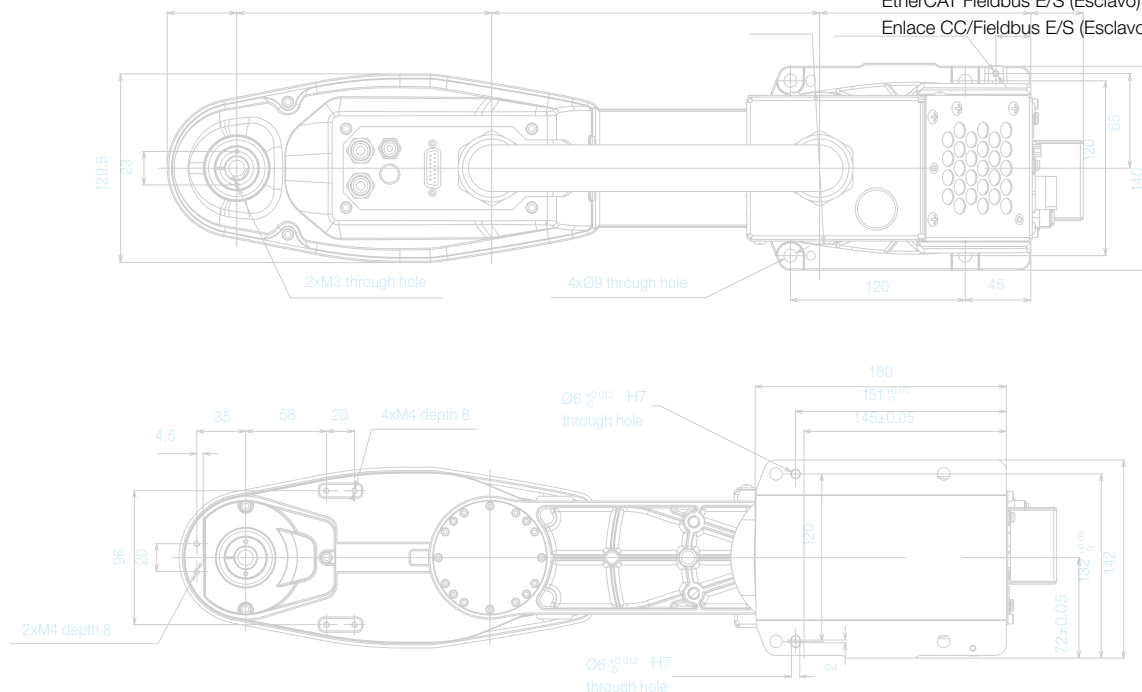
Robot SCARA All-in-One
Synthis T6

Código del producto

RT6-602SS

Opciones

Guía de visión integrada	Contact Epson
OCR (para usarlo con guía de visión)	R12NZ920H3
Epson RC+ 7.0 API	R12NZ900AE
GUI Builder 7.0	R12NZ900AH
Opción de punto de control externo	R12NZ900AF
TP3 – Control remoto	R12NZ900N3
TP2 – Control remoto	R12NZ900L9
Ethernet/IP Fieldbus E/S (Esclavo)	R12NZ900TH
Ethernet/IP Fieldbus E/S (Maestro)	R12NZ900NZ
DeviceNet Fieldbus E/S (Esclavo)	R12NZ900TE
DeviceNet Fieldbus E/S (Maestro)	R12NZ900NX
PROFINET Fieldbus E/S (Esclavo)	R12NZ900TG
PROFIBUS Fieldbus E/S (Esclavo)	R12NZ900TF
PROFIBUS Fieldbus E/S (Maestro)	R12NZ900NY
EtherCAT Fieldbus E/S (Esclavo)	R12NZ900TX
Enlace CC/Fieldbus E/S (Esclavo)	R12NZ900TD



1 El tiempo real de instalación puede variar y dependerá de la experiencia, el entorno y la instalación.

2 En comparación con robots de Epson actuales que utilizan componentes de otros fabricantes.

3 Tiempo de ciclo basado en el movimiento de arco de ida y vuelta (300 mm horizontal, 25 mm vertical).



Soluciones Epson para empresas

Epson es la empresa líder en soluciones tecnológicas innovadoras para que las empresas tengan éxito. Nos asociamos a las empresas para responder mejor a sus necesidades concretas y para lograrlo, nos concentramos en:

- Aumentar la productividad
- Ofrecer soporte y servicio técnico de primera clase
- Ofrecer soluciones rentables y de alta calidad
- Nuestro compromiso con el medioambiente

Descubra de qué modo puede ayudarle Epson a trabajar para el futuro en www.epson.com/forbusiness

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela, S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044

Las especificaciones y los términos pueden cambiar sin previo aviso. EPSON y Epson RC+ son marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Synthis es una marca comercial de Epson America, Inc. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2020 Epson America, Inc. CPD-54845R1 3/18